

1 Introduction – Algèbre

L'algèbre est une branche des mathématiques qui étend l'arithmétique. Au lieu de travailler seulement avec des nombres connus, on introduit des **variables**, comme x ou y , pour représenter des inconnues et résoudre des problèmes. Plutôt que d'aller vers l'avant à partir du connu, l'algèbre permet souvent de remonter vers l'inconnu afin de trouver des valeurs manquantes.

L'algèbre est aujourd'hui essentielle dans de nombreux domaines, notamment :

- les sciences;
- l'ingénierie;
- l'informatique;
- l'économie;
- les statistiques.

Dans ce cours, nous commencerons par des équations à **une seule variable**. Nous aborderons ensuite des systèmes et des problèmes plus complexes dans des cours plus avancés.

1.1 Un peu d'histoire

Où l'algèbre est-elle née ?

La réponse est beaucoup plus intéressante qu'on pourrait le croire. Contrairement à une idée répandue, l'algèbre n'a pas été inventée en Europe par un seul mathématicien. Bien avant l'apparition de l'algèbre moderne, des peuples de différentes régions du monde cherchaient déjà à résoudre des problèmes qui, aujourd'hui, nous sembleraient algébriques.

Imaginez un problème très simple :

« J'ai un nombre. Si je lui ajoute une certaine quantité, j'obtiens un autre nombre. Quelle était la valeur de départ ? »

Aujourd'hui, nous écrivons immédiatement une équation avec une inconnue, par exemple :

$$x + 5 = 12.$$

Mais les mathématiciens de l'Antiquité ne disposaient pas encore de la notation symbolique x que nous utilisons aujourd'hui. Ils devaient décrire le problème avec des mots, des nombres, des tableaux ou des figures géométriques. C'est pourquoi il est plus juste de parler des **premières formes de raisonnement algébrique** plutôt que de chercher un seul endroit où « l'algèbre » aurait été inventée.

1.1.1 Les premières traces : la Mésopotamie

Parmi les plus anciennes traces connues de raisonnement de type algébrique se trouvent les mathématiques de la **Mésopotamie**, notamment celles de la civilisation babylonienne. Dès environ 1900 av. J.-C., les Babyloniens résolvait déjà des problèmes qui correspondent à ce que nous appelons aujourd'hui des équations. Ils pouvaient, par exemple, chercher une quantité inconnue à partir de relations entre différentes quantités.

Ils ne notaient pas :

$$x + 7 = 15,$$

comme nous le ferions aujourd'hui.

Ils décrivaient plutôt le problème sous forme de texte et appliquaient des procédures permettant de trouver la quantité recherchée.

L'idée essentielle était déjà présente :

partir de ce que l'on connaît pour retrouver ce que l'on ne connaît pas.

C'est l'une des idées fondamentales de l'algèbre.

1.1.2 L'Égypte ancienne

Quelques siècles plus tard, les mathématiques égyptiennes présentent elles aussi des méthodes permettant de déterminer des quantités inconnues.

Le célèbre **papyrus Rhind**, rédigé vers 1650 av. J.-C., contient notamment des problèmes où une quantité inconnue doit être déterminée à partir d'une relation donnée.

Les Égyptiens utilisaient une méthode appelée parfois la **méthode de la fausse position**, qui permettait de partir d'une valeur supposée et de l'ajuster jusqu'à obtenir la valeur recherchée.

Encore une fois, il ne s'agissait pas encore de l'algèbre symbolique moderne.

Cependant, la logique est déjà très proche de celle que nous utilisons lorsque nous cherchons une inconnue.

1.1.3 La Grèce : quand l'algèbre devient géométrique

Les mathématiques grecques ont suivi une voie quelque peu différente.

Plutôt que de représenter principalement les relations par des procédures numériques, les mathématiciens grecs ont développé une approche profondément liée à la **géométrie**.

Des relations qui pourraient aujourd'hui être écrites avec des équations étaient parfois représentées à l'aide de longueurs, d'aires et de figures géométriques.

Par exemple, plutôt d'écrire simplement :

$$a^2,$$

on pouvait interpréter cette quantité comme l'aire d'un carré de côté a .

Cette façon de penser aura une influence considérable sur le développement ultérieur de l'algèbre.

Elle nous rappelle d'ailleurs que les mathématiques ne sont pas seulement une collection de symboles : derrière une équation peut se cacher une idée géométrique très concrète.

1.1.4 L'Inde : vers une algèbre plus symbolique

Les mathématiques indiennes ont également joué un rôle majeur dans l'évolution de l'algèbre.

Au fil des siècles, les mathématiciens indiens ont développé des méthodes pour travailler avec les nombres positifs et négatifs, les équations et les quantités inconnues.

Ils ont également contribué au développement du système de numération décimale et de l'utilisation du **zéro**, qui deviendra fondamentale pour les mathématiques modernes.

Cette évolution permettra progressivement de représenter les calculs de manière beaucoup plus efficace et ouvrira la voie à une algèbre de plus en plus symbolique.

1.1.5 La Chine : résoudre plusieurs inconnues

Dans la Chine ancienne, les mathématiciens ont développé leurs propres méthodes pour résoudre des problèmes comportant plusieurs quantités inconnues.

Certaines méthodes chinoises permettaient déjà de traiter des problèmes qui correspondent, dans notre notation moderne, à des **systèmes d'équations**.

Par exemple, aujourd'hui, nous pourrions écrire :

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ 2x + y = 16 \end{cases}$$

Les mathématiciens chinois ne disposaient évidemment pas de cette notation moderne, mais ils avaient développé des procédures permettant de manipuler plusieurs quantités et de déterminer les valeurs recherchées.

1.1.6 Plusieurs chemins vers une même idée

Ces exemples montrent quelque chose d'important :

l'algèbre n'est pas née en un seul endroit.

La Mésopotamie, l'Égypte, la Grèce, l'Inde et la Chine ont développé, à différentes époques et avec différentes méthodes, des idées qui ressemblent à ce que nous appelons aujourd'hui l'algèbre.

Leurs approches étaient cependant différentes :

- les **Babyloniens** privilégiaient des procédures numériques permettant de résoudre des problèmes ;
- les **Égyptiens** utilisaient notamment des méthodes pratiques pour déterminer des quantités inconnues ;
- les **Grecs** développaient des raisonnements fortement liés à la géométrie ;
- les **Indiens** contribuèrent au développement des nombres, du zéro et de méthodes algébriques ;
- les **Chinois** développèrent notamment des méthodes efficaces pour résoudre des problèmes comportant plusieurs inconnues.

Ces traditions ne constituent pas encore l'algèbre telle que nous l'écrivons aujourd'hui.

Mais elles posent progressivement les pièces du casse-tête.

Une idée à retenir

L'algèbre moderne n'est pas apparue soudainement. Pendant des milliers d'années, les mathématiciens ont développé différentes façons de répondre à une même question fondamentale :

« Que vaut la quantité que je ne connais pas ? »

Aujourd'hui, nous écrivons simplement :

$$x + 5 = 12.$$

Mais derrière ce petit x se trouvent des milliers d'années de recherche mathématique.

1.2 Al-Khwarizmi et la naissance de l'algèbre moderne

Nous avons vu que des formes de raisonnement algébrique existaient déjà dans plusieurs grandes civilisations bien avant le Moyen Âge. Alors, pourquoi l'histoire de l'algèbre est-elle si souvent associée au nom d'**al-Khwarizmi** ?

Pour comprendre son importance, il faut remonter au IX^e siècle, dans le monde islamique. À cette époque, des centres intellectuels importants réunissent des connaissances provenant de plusieurs traditions mathématiques, notamment de la Grèce, de la Perse et de l'Inde. Ces connaissances sont traduites, étudiées, comparées et développées. C'est dans cet environnement scientifique que travaille le mathématicien persan **Abū Ja'far Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī**.

Al-Khwarizmi n'a donc pas inventé l'algèbre à partir de rien. Des méthodes permettant de résoudre des problèmes algébriques existaient déjà depuis des



Fig. 1 : al-Khwarizmi

milliers d'années. Sa contribution est plutôt d'avoir **organisé et systématisé différentes méthodes de résolution**, en les présentant de façon suffisamment générale pour qu'elles puissent être appliquées à toute une famille de problèmes. Cette manière de penser aura une influence considérable sur le développement ultérieur des mathématiques.

1.2.1 Un livre consacré aux équations

Vers 820, al-Khwarizmi rédige un ouvrage dont le titre est généralement transcrit :

Al-Kitāb al-mukhtaṣar fī ḥisāb al-jabr wa-l-muqābala

On peut traduire approximativement ce titre par « *Le livre abrégé du calcul par la restauration et la comparaison* ». Derrière ce titre se trouve une idée particulièrement importante : présenter des méthodes permettant de résoudre systématiquement différents types de problèmes et d'équations.

Aujourd'hui, lorsqu'on rencontre un problème comme

$$x + 5 = 12,$$

on utilise immédiatement une notation symbolique qui nous permet de représenter l'inconnue et les opérations qui lui sont appliquées. Al-Khwarizmi ne disposait pas encore de cette notation. Il décrivait principalement les problèmes avec des mots et présentait les étapes nécessaires pour parvenir à leur solution.

La notation était différente, mais le raisonnement nous est très familier : il s'agit de partir de ce que l'on connaît pour retrouver une quantité inconnue.

Partir du connu pour retrouver l'inconnu.

علي تسعة وثلاثين ألفاً وتسعين الف درهم الذي هو مبلغ رءوس
 ذاك كانه اربعة وسبعين الف درهماً وهو اربعة وعشرون الف درهم
 المبلغ السلي الذي انظم ناداً فقصا منه مثل ما زادنا عليه وهو
 خمسة مائة الف درهم وهو مبلغ السلي الذي هو المال وهو جدره
 والمال تسعة وعشرون الف درهم

٢٥	٥
٢٥	٥

ولما مال واحد وعشرون الف درهماً يعدل عشرة اجزاء فان
 جعل المال مائة مائة مائة مائة المبلغ وهو مبلغ ٢٥ ثم قسم
 اليه مائة مائة مائة مائة المبلغ فربما مثل احد المبلغ مبلغ ٢٥ وهو
 مبلغ ٢٥ والمبلغ مائة مائة مائة المبلغ جميعاً مبلغ ٢٥
 وقد قلنا ان طول عشرة من العدد الى كـ مبلغ مائة
 مائة المبلغ والمائة فان احد المائة مائة مائة الى واحد جدر
 فذلك السلي في التي جدره فلما قال مال واحد وعشرون
 يعدل عشرة اجزاء فلما ان طول مبلغ ٢٥ عشرة اعداد في
 مبلغ جدره جدره المبلغ فقصا منه ٢٥ بعضين على تسعة

Fig. 2 : Illustration ou reproduction d'une page du traité *Al-Kitāb al-mukhtaṣar fī ḥisāb al-jabr wa-l-muqābala*.

C'est précisément l'une des idées fondamentales de l'algèbre.

1.2.2 D'où vient le mot « algèbre » ?

Le titre de l'ouvrage d'al-Khwarizmi contient un mot qui allait traverser les siècles :

al-jabr

Le terme arabe *al-jabr* peut être traduit approximativement par **restauration**, **réunion** ou **reconstitution**. Dans le contexte mathématique de l'époque, il désigne notamment une opération permettant de transformer une équation en rétablissant certains termes afin d'obtenir une forme plus pratique à résoudre.

Dans notre notation moderne, imaginons par exemple l'équation

$$x^2 - 5x = 6.$$

Nous pourrions ajouter $5x$ aux deux membres afin d'obtenir

$$x^2 = 5x + 6.$$

Ce type de transformation nous paraît aujourd'hui tout naturel. Pourtant, il correspond à une idée fondamentale du raisonnement algébrique : modifier une équation tout en conservant son égalité afin de la rendre plus facile à résoudre.

C'est de ce terme *al-jabr* que vient progressivement notre mot **algèbre**.

1.2.3 Une algèbre encore écrite avec des mots

Il est important de ne pas imaginer le livre d'al-Khwarizmi comme un manuel d'algèbre moderne rempli de x , de y , de $+$ et de $=$. La notation symbolique que nous utilisons aujourd'hui s'est développée beaucoup plus tard.

Les problèmes étaient principalement formulés en langage naturel. Ainsi, une expression moderne comme

$$x^2 + 10x = 39$$

aurait été décrite avec des mots plutôt qu'avec cette courte suite de symboles.

Cela peut nous sembler moins efficace, mais les méthodes de résolution étaient déjà suffisamment structurées pour permettre de traiter des catégories entières de problèmes. C'est là que se trouve une partie essentielle de l'héritage d'al-Khwarizmi : on ne cherche plus seulement à résoudre un problème particulier, mais à comprendre **comment résoudre systématiquement des problèmes du même type**.

Une idée fondamentale

L'une des grandes forces des mathématiques est de passer d'un problème particulier à une méthode générale.

En algèbre, nous ne voulons pas seulement savoir que

$$x + 5 = 12$$

donne $x = 7$. Nous voulons comprendre **la méthode** qui nous permettra de résoudre également

$$x + 8 = 20, \quad x + 15 = 31, \quad x + a = b.$$

C'est cette recherche de méthodes générales qui constitue une partie essentielle de la pensée algébrique.

1.2.4 Du nom d'al-Khwarizmi au mot « algorithme »

L'héritage d'al-Khwarizmi ne se limite toutefois pas au mot « algèbre ». Son propre nom est également à l'origine d'un autre mot que nous utilisons constamment aujourd'hui :

algorithme

Lorsque les travaux d'al-Khwarizmi ont été traduits en latin au Moyen Âge, son nom a notamment été latinisé sous la forme *Algoritmi*. Au fil du temps, cette forme a été associée aux méthodes de calcul et aux procédures systématiques, donnant progressivement naissance au terme « algorithme ».

Aujourd'hui, un **algorithme** désigne une suite d'étapes définies permettant de résoudre un problème ou d'effectuer une tâche. En réalité, nous utilisons des algorithmes beaucoup plus souvent que nous le pensons.

Pour effectuer une addition comme

$$37 + 25,$$

nous suivons une procédure précise : nous additionnons les unités, puis les dizaines et effectuons une retenue lorsque cela est nécessaire. Cette procédure est déjà une forme très simple d'algorithme.

La résolution d'une équation fonctionne de manière semblable. Pour résoudre

$$2x + 5 = 13,$$

nous pouvons appliquer successivement des opérations qui nous rapprochent de la valeur de x :

$$2x + 5 = 13$$

$$2x = 8$$

$$x = 4.$$

Nous suivons donc une série d'étapes qui transforme progressivement le problème initial jusqu'à obtenir sa solution.

1.2.5 Pourquoi al-Khwarizmi est-il si important ?

L'importance d'al-Khwarizmi ne vient donc pas du fait qu'il aurait été le premier mathématicien à résoudre des problèmes algébriques. Comme nous l'avons vu, ces méthodes sont beaucoup plus anciennes et proviennent de plusieurs civilisations.

Son importance réside plutôt dans la **systématisation et la transmission de méthodes générales**. Son ouvrage contribue à faire de la résolution des équations une discipline organisée, fondée sur des procédures que l'on peut appliquer à différents problèmes.

Cette idée est encore au cœur de l'algèbre que nous étudions aujourd'hui :

**Ne pas seulement résoudre un problème, mais
comprendre comment résoudre une famille de
problèmes.**

1.2.6 De l'Orient vers l'Europe

Les idées mathématiques ne sont toutefois pas restées limitées au monde islamique. Au cours des siècles suivants, les ouvrages mathématiques arabes sont progressivement traduits en latin et commencent à circuler dans les centres d'enseignement européens.

Cette transmission permet notamment à l'Europe de découvrir ou de redécouvrir des connaissances provenant de plusieurs traditions mathématiques. Les méthodes grecques, indiennes, perses et arabes vont ainsi contribuer, de différentes façons, au développement des mathématiques européennes.

Le système de numération indo-arabe et le **zéro** joueront également un rôle essentiel dans cette transformation. Des mathématiciens européens, notamment **Fibonacci**, contribueront à leur diffusion à partir du Moyen Âge.

Il serait cependant trompeur de représenter cette histoire comme une simple ligne droite allant d'une civilisation à une autre. Les mathématiques se sont développées grâce à de nombreuses influences, transmissions et transformations successives.

On peut néanmoins retenir une idée générale :

plusieurs civilisations → transmission des connaissances → nouvelles méthodes → algèbre moderne

L'histoire de l'algèbre ressemble donc davantage à un **réseau de connaissances** qu'à l'histoire d'une invention unique.

1.2.7 Une histoire cachée derrière deux mots

Lorsque nous utilisons aujourd'hui les mots

algèbre	et	algorithme
---------	----	------------

,

nous faisons donc, sans nécessairement le savoir, référence à l'héritage d'un mathématicien persan du IX^e siècle.

Mais ces deux mots racontent une histoire beaucoup plus grande que celle d'un seul homme. Ils témoignent d'une longue évolution des mathématiques, au cours de laquelle des mathématiciens de différentes civilisations ont cherché de meilleures façons de représenter les nombres, les inconnues et les relations entre eux.

L'algèbre que nous allons étudier dans ce cours est l'aboutissement provisoire de cette longue histoire. Les symboles sont devenus beaucoup plus simples, les méthodes beaucoup plus générales, mais la question fondamentale reste étonnamment proche de celle que se posaient déjà les mathématiciens de l'Antiquité :

« Quelle est la quantité que je ne connais pas ? »

À retenir

- L'algèbre existait sous différentes formes bien avant al-Khwarizmi.
- **Al-Khwarizmi** a joué un rôle majeur dans la systématisation des méthodes de résolution des équations.
- Le mot **algèbre** vient de l'arabe *al-jabr*.
- Le mot **algorithme** est issu de la latinisation du nom d'al-Khwarizmi.
- Les mathématiques modernes sont le résultat d'une longue transmission de connaissances entre plusieurs civilisations.
- L'algèbre cherche non seulement à résoudre des problèmes, mais surtout à développer des **méthodes générales** permettant de résoudre toute une famille de problèmes.